

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 18

Реляційні бази даних Ключі. Зв'язки. Створення таблиць

Тема 3. СКБД · § 3.2 і § 3.3

Головна робота сьогодні — не за комп'ютером

Ключі й зв'язки — і майже все на папері

- Головна робота сьогодні буде НЕ за комп'ютером
- І це не тому, що ми чогось не маємо: перший розділ § 3.3 так і називається — «Визначення структури бази даних»
- У ньому п'ять кроків, і всі п'ять — до відкриття програми
- Комп'ютер буде в кінці, вісім хвилин: як спроектоване перетворюється на таблицю

Ієрархічна модель і Едгар Кодд

- ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ — дані у вигляді дерева: один батьківський об'єкт, кілька підпорядкованих
- Приклад, який ви бачите щодня: файлова структура на диску
- Недоліки: складність розміщення великих масивів і ТРИВАЛИЙ ПОШУК
- 1970 рік. Едгар Франк Кодд (1923–2003), математик і програміст IBM, запропонував реляційну модель
- Його підхід — математичний, на основі ТЕОРІЇ МНОЖИН
- 1976 — «Людина IBM». 1981 — премія Тюрінга. 2002 — Forbes: одна з найважливіших інновацій за 85 років
- Звідки слово: таблиця задає ВІДНОШЕННЯ між множинами, а англ. relation — відношення

Запис і поле — і в кожного є синонім

- РЯДОК таблиці — це ЗАПИС, або КОРТЕЖ. Він містить властивості ОДНОГО об'єкта
- СТОВПЕЦЬ — це ПОЛЕ, або АТРИБУТ. Воно містить ОДНУ властивість УСІХ об'єктів
- Найкоротше: запис — це об'єкт, поле — це властивість
- Дані в одному полі — завжди одного типу, і тип задається під час проєктування

Запис	Запис	Запис	Запис	Запис
Запис	Запис	Запис	Запис	Запис
Запис	Запис	Запис	Запис	Запис
Запис	Запис	Запис	Запис	Запис
Запис	Запис	Запис	Запис	Запис
Запис	Запис	Запис	Запис	Запис

Первинний ключ

- ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ — одне або кілька полів, комбінація значень яких **ОДНОЗНАЧНО** визначає кожний запис
- Дві жорсткі вимоги: не допускає порожніх значень і значень, що повторюються
- Ключове поле ще називають ідентифікатором. Ключ може бути складеним: місто + вулиця + будинок
- А якщо в класі два Коваленки? Прізвище повторилось — ключем бути не може
- Немає унікального поля — його **ДОДАЮТЬ**. Для цього є тип даних **Автонумерація**
- Отже ключове поле не «вибирають з наявних», а перевіряють на **унікальність** — і за потреби створюють

Зовнішній ключ — це і є механіка зв'язку

- ЗОВНІШНІЙ (вторинний) КЛЮЧ — поле, що містить посилання на первинний ключ ІНШОЇ таблиці
- Він визначає спосіб об'єднання таблиць
- В одній таблиці первинний ключ, у другій — зовнішній, який на нього вказує. Більше нічого
- І це нові слова цього року: у 9 класі був термін «ключове поле», а «первинний» і «зовнішній» — ні
- Новим є саме другий вид ключа — той, що дивиться в іншу таблицю

Первинний ключ	Атрибут А	Атрибут Б
1	—	—
2	—	—
3	—	—
4	—	—

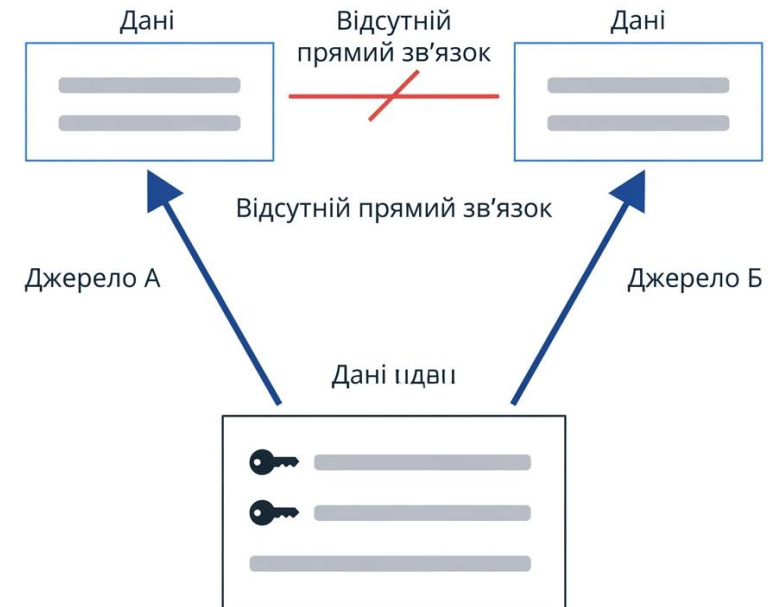
Ідентифікатор	Зовнішній ключ	Значення	Інфо
—	1	—	—
—	1	—	—
—	2	—	—
—	3	—	—

Зв'язки за множинністю

- ОДИН ДО ОДНОГО, 1:1 — кожен автомобіль отримує свій номер кузова
- ОДИН ДО БАГАТЬОХ, $1:\infty$ або 1:M — один вчитель інформатики навчає багатьох учнів
- БАГАТО ДО ОДНОГО, $\infty:1$ або M:1 — багато учнів входять до складу одного класу
- БАГАТО ДО БАГАТЬОХ, $\infty:\infty$ або M:M — багато учнів отримують багато різних оцінок
- M — від англ. Many, багато
- А тепер подивіться на другий і третій рядки. Чим вони насправді відрізняються?
- Нічим: це ОДИН зв'язок, описаний з двох кінців. Отже запам'ятовувати треба ТРИ: 1:1, 1:M і M:M

М:М не роблять напряду

- Учні багато, ігор багато. Кожен грав у багато ігор, у кожну гру грало багато учнів — це М:М
- Чи є в базі зв'язок Учень ↔ Гра напряду? НЕМАЄ
- Зв'язок М:М розкладають на ДВА зв'язки 1:М — через ТРЕТЮ таблицю
- У нас це таблиця results. У ній ДВА зовнішні ключі: на учня і на гру
- Один учень — багато результатів: 1:М. Одна гра — багато результатів: 1:М
- І ви це вже робили: минулого уроку в практиці з'явилися Видача, Замовлення, Сеанс, Оренда
- Це і були таблиці-посередники. Ви знайшли їх самі, просто без назви

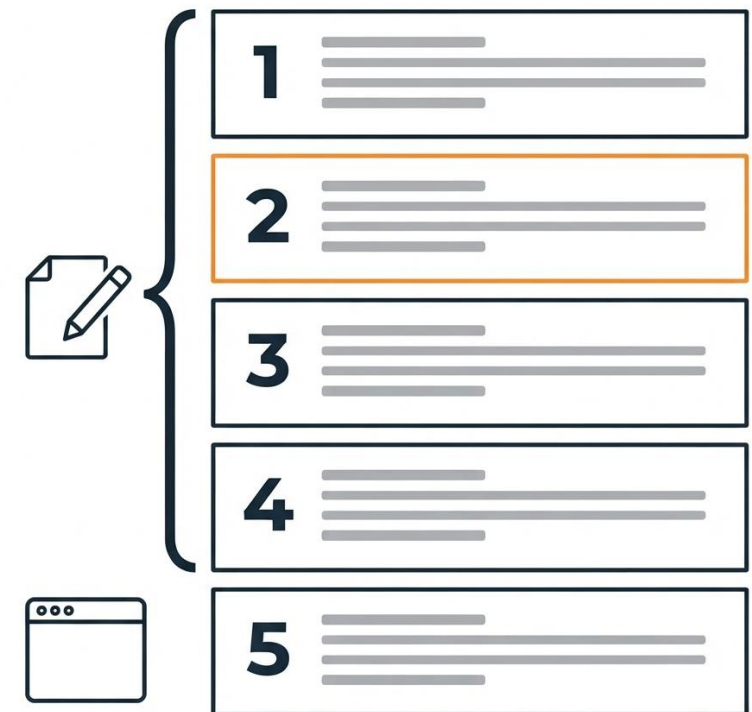


Ключове поле для вашої бази

- У спільному документі три бази: телефонний довідник класу · домашня бібліотека · дні народження
- Знайдіть свій рядок і назвіть МІНІМУМ ЧОТИРИ поля
- Для кожного поля — тип даних: Текст · Число · Дата й час · Так/Ні · Автонумерація · Примітка
- І головне: яке поле КЛЮЧОВЕ і ЧОМУ
- Перевірте свій ключ на унікальність. Немає унікального поля — додайте Автонумерацію

П'ять кроків визначення структури

- 1. Кількість таблиць
- 2. Перелік полів кожної таблиці — і які будуть ключовими
- 3. Типи даних для кожного поля
- 4. Типи зв'язків між таблицями
- 5. Інші об'єкти: форма, запит, звіт
- Правило першого кроку: кожна множина однотипних об'єктів — окрема таблиця
- Приклад книжки, розклад занять: класи · приміщення · вчителі · уроки · дні · предмети — шість таблиць
- І ключ таблиці Класи — поле Назва, бо не може бути у школі класів з однаковими іменами



Два застереження, які варто запам'ятати

- Текст — до 255 символів. Дата й час — 8 байтів. Так/Ні — 1 БІТ
- Автонумерація — програма сама генерує унікальні цілі, і поле стає первинним ключем
- Змінили тип даних поля — уже введені дані, ЗАЗВИЧАЙ, БУДЕ ВТРАЧЕНО
- Отже тип обирають ДО введення даних, а не після
- Що менше обсяг даних, то швидше опрацювання. Тому тип обирають раціонально, а не «найбільший про всяк випадок»
- Обидва застереження про одне: тип даних — це рішення етапу проєктування, і виправляти його потім дорого

Конструктор — усе в одному місці

- Access: Створити ⇒ Таблиці ⇒ Конструктор таблиць
- LibreOffice Base: Таблиці ⇒ Створити таблицю в режимі дизайну
- Способів створити поля три, але Конструктор єдиний, де одразу все: ім'я, тип, ключ і обов'язковість
- Поле Ідентифікатор створюється саме, з типом Автонумерація, і вже має значок ключа
- Ключ уручну: Конструктор ⇒ Знаряддя ⇒ Ключове поле
- Імена полів НЕ можуть містити крапок, знаків оклику й квадратних дужок
- І на екрані в мене не зовсім те, що на малюнках у книжці: там Access 2010. Дії ті самі, назви інші

Приблизно 35 хвилин

- Завдання 2 і 4, стор. 86: визначити тип зв'язку для десяти умов — і одним реченням ЧОМУ
- Завдання 1, стор. 86: набір полів для трьох баз, із типами, і ключове поле з ПРИЧИНОЮ
- Прочитати § 3.2 (82–85) і § 3.3 (87–90). Сторінки 90–94 читати НЕ треба
- І попередження: у деяких пунктах відповідь вийде ОДНАКОВА, хоч умови різні. НЕ підганяйте
- Тип зв'язку описує не кількість об'єктів, а те, скільком об'єктам одного типу відповідає об'єкт іншого